40 Základní fyzikální jevy a principy používané u senzorů, energetické domény, mikrosystém, mikroaktuátor, MEMS, statické a dynamické parametry, zpracování senzorových signálů. (B2B34SEE)

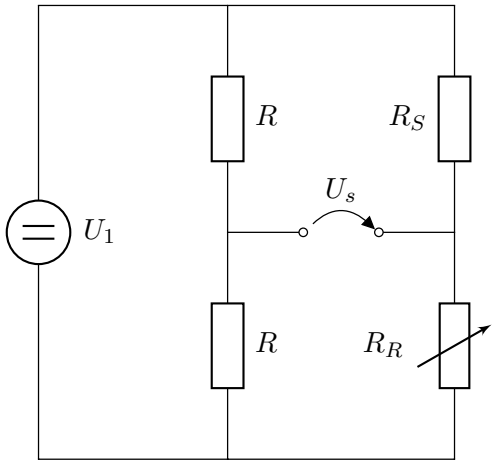
Na světě existuje několik domén schopných produkovat energii přeměnitelnou na elektrický signál. Tyto domény se nazývají energetické a lze je dělit na

1. elektrické
2. mechanické
3. teplotní
4. magnetické
5. chemické
6. záření

Senzory jsou defakto převodníky signálů získaných z těchto jednotlivých domén na elektrický signál. Na opačném principu fungují mikroaktuátory (ovládání mikrozrcátek, displej, generace posuvu, vibrace,...), které naopak převádí elektrický signál na jednu z těchto domén a mohou sloužit jakožto regulační členy (korekce chyb měření, internet of things). Celková soustava senzorů, mikroaktuátorů a vyhodnocovacích jednotek se jednotně nazývá mikrosystémy.

Při využití principů více enegetických domén vznikají systémy založené na výhodách použitých domén. Aktuálně nejrozšírenějšími jsou MEMS - mikroelektronicko-mechanické systémy. Jedná se o mechanické systémy vyrobené podobným způsobem jako integrované obvody. V senzorech se MEMS používají například v elektronových mikroskopech.

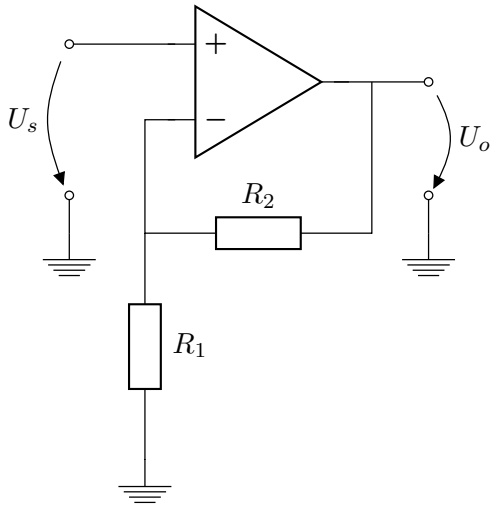
Zpracování signálů U většiny senzorů se používají dva základní typy obvodů pro vyhodnocování. Pro senzory založené na změně odporu se používají Wheatstoneovy můstky.



Obrázek 89: Můstkový vyhodnocovací obvod.

Na rozváženém můstku se měří napětí na diagonále. Můstek je většinou doplněn dalšími rezistory, či se používá diferenciální zapojení senzoru pro redukci chyby vnějších vlivů.

U druhého typu obvodů se vyhodnocuje přímo napěťový signál, který je ovšem často velmi slabý na přímé zpracování, proto se operačními zesilovači zesiluje na vyšší úroveň.



Obrázek 90: Neinvertující operační zesilovač

V obou případech je výstupní napětí použitého obvodu přivedeno na vstup voltmetru, navzorkováno a převedno na digitální signál. V obvodech DSP je následně signál vyhodnocen a na zobrazovačích zobrazen. Často se stále objevují klasické analogové obvody, avšak oproti digitálnímu zpracování jsou dnes již dražší a nepřináší žádné podstatné výhody.

Parametry senzorů Z vyhodnocování signálů plyne několik důležitých parametrů senzorů, jenž musí být brány v potaz.

Základní dělení je na statické a dynamické. Mezi statické parametry se řadí

1. převodní charakteristika
2. přesnost
3. rozlišovací schopnost
4. selektivita a citlivost
5. detekovatelný signál
6. hystéreze a reprodukovatelnost
7. výstupní impedance
8. šum

a mezi dynamické se řadí

1. odezva senzoru
2. frekvenční charakteristiky

Principy a fyzikálni jevy používané v senzorech Většina principů se opírá o pasivní obvodové prvky, kdy sledujeme změnu odporu rezistoru, změnu kapacity kondezátoru, nebo změnu indukčnosti cívky. Dále se využívá několik principů z klasické a kvantové mechaniky pro převod neelektrických veličin na elektrické.

1. Piezoodporový jev - při mechanickém namáhání (tlak, působení síly) tělesa dochází ke změně jeho odporu. Tato změna je následně vyhodnocována. Souvisí s Hookovým zákonem (popis deformace materiálů při působení síly).

2. Piezoelektrický jev - vzniká změnou polarizace deskového kondezátoru. Přiložením vnější mechanické síly se deformují dipóly v dielektriku a na povrchu tak vzniká náboj. Existuje i inverzní piezoelektrický jev. S piezoelektrickým jevem souvisí použít povrchové akustické vlny (SAW) - závislost mechanické rezonanční frekvence na deformaci vyvolané vnějším působením.

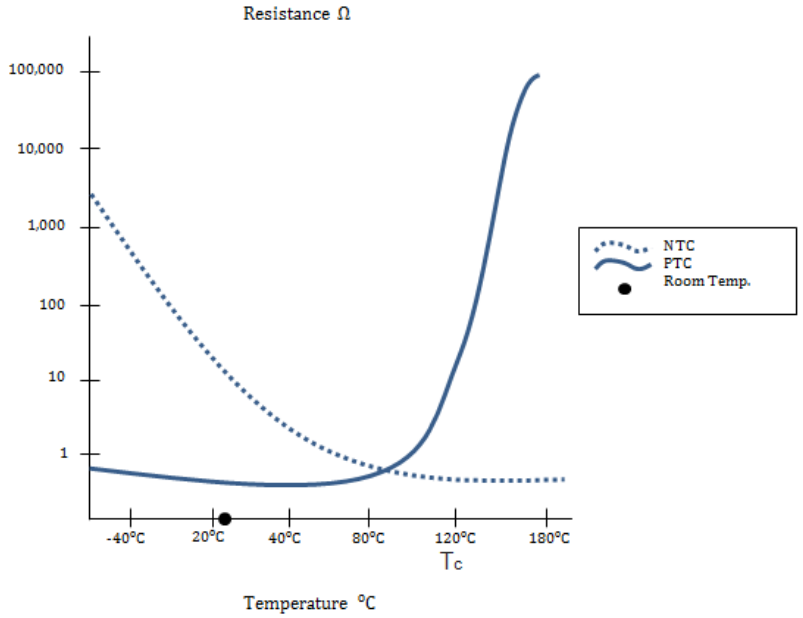
3. Elektromagnetický princip - napětí indukované na cívce.
4. Hallův jev - protéka-li tělesem v magnetickém poli elektrický proud, lze na jeho bočních stěnách naměřit napětí.
5. Magnetoodporový jev - působením vnějšího magnetického pole dojde ke stáčení směru proudového hustoty, což ve výsledku způsobí změnu odporu.
6. Magnetodiody a magnetotranzistory - za působení magnetického pole se mění jejich charakteristiky.
7. Josephsonův jev - vznik proudu mezi dvěma supravodiči oddělenými tenkou vrstovou (v řádu nanometrů). Speciální případ kvantového tunelového jevu.
8. Dopplerův jev - změna frekvence v závislosti na rychlosti.
9. Seebeckův jev - vznik napětí na přechodu dvou kovů s různou výstupní prácí elektronu. V uzavřené smyčce ze dvou různých kovů, kde spoje mají různou teplotu, protéká proud.
10. Peltierův jev - inverzní k Seebeckově jevu. Z procházejícího proudu lze udržovat rozdílnou teplotu dvou kovů

41 Senzory teploty, mechanického namáhání, průtoku, hladiny, magnetických veličin, záření, chemické analýzy - principy činnosti, elektronická zapojení, vlastnosti. (B2B34SEE)

Senzory teploty

Odporové kovové senzory jsou nejrozšířenějšími senzory teploty a jsou tvořeny z čistých kovů (Pt, Ni, Cu), jejich teplotní závislost je téměř lineární. Lze je realizovat spirálovým vinutím okolo izolantu, vinutím v keramickém pouzdře nebo formou tenkého filmu. Změnou teploty se mění odpor senzoru, odpor se převádí na jinou elektricky měřitelnou veličinu (např. můstkovým zapojením na napětí nebo s operačními zesilovači). Charakteristika odporových kovových teploměrů: malý odpor (100 Ω), široký rozsah teplot, dobrá citlivost a přesnost.

Odporové polovodičové senzory (Termistory) jsou dvou typů PTC (pozistory) a NTC (negistory). Jejich teplotní závislost není lineární a je třeba ji linearizovat (zejména u NTC) například nelineárním zesilovačem nebo paralelním odporem. Charakteristika: větší odpor, malé rozměry a nižší cena. Existují také monokrystalické polovodičové (např. Si) odporové senzory pracující na principu odporu šíření.



Obrázek 91: Teplotní závislost pro PTC a NTC odporové senzory

Teplotní senzory s P-N přechodem vycházejí z Shockleyho rovnice. Lze použít jakoukoliv diodu, ale varikapy mají nejlepší vlastnosti. Lze využít také tranzistory a řešení **integrovat** na čip společně s vyhodnocovacím obvodem (převodník $T \rightarrow I$). Integrovat lze i jako CMOS technologii, což se moc nevyužívá kvůli nelinearitě, ale lze to aplikovat pro hlídání teploty procesoru.

Kovové termočlánky využívají dva různé kovy (případně polovodiče) a Seebeckův jev (Pokud má spoj dvou různých kovů jinou teplotu než konce těchto vodičů, naměříme na nich elektromotorické napětí). Toto řešení lze také přímo integrovat na čip.

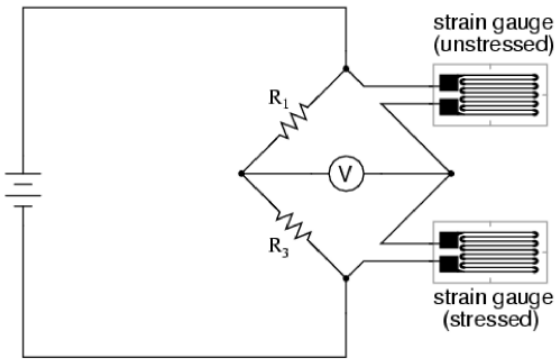
Senzory mechanického namáhání

Piezoodporový jev popisuje změny elektrického odporu materiálu vlivem mechanického namáhání. Piezoodporový jev v kovech se nazývá tenzometrický jev, který měříme **tenzometrem**. Lze měřit prodloužení, tlak, kroutící momenty a další. Tenzometry mají malou hmotnost a rozměry, dlouhodobou stabilitu parametrů a malou chybu senzoru

$$R = f(F) = \rho \frac{l}{S}, \tag{691}$$

kde ρ je měrný odpor. Tenzometry se dělí na drátkové (nelepené s volným drátkem nebo lepené) a fóliové.

Piezoodporový jev je mnohonásobně větší v polovodičích. Změna odporu je způsobena změnou pohyblivosti nosičů proudu vlivem mechanického napětí. Existují lepené a difuzní polovodičové tenzometry. Důležitým parametrem je teplotní součinitel odporu. Vyhodnocovat tenzometry lze Wheatsoneovým můstkem, lze tam zapojit dva tenzometry (jeden namáhaný a druhý ne) pro teplotní kompenzaci nebo oba namáhané (v opačných směřech) pro lepší citlivost. Existují také zapojení s operačním zesilovačem pro tenzometrický můstek. Aplikace tenzometrů: siloměry, měření namáhání (lopatky turbíny, staveb,...).



Obrázek 92: Teplotní kompenzace při vyhodnocování tenzometrů Wheatsoneovým můstek

Polovodičové tlakové senzory mohou být piezoelektrické, piezoodporové či kapacitní. Tlakové senzory mají využití například v automobilovém průmyslu.

SAW senzory mohou být také použity pro měření mechanického namáhání a tlaku. Pracují na principu povrchových akustických vln.

Senzory průtoku

Proudění se liší dle vlastností tekutin (typ, viskozita, hustota), pro měření je důležité rozlišit laminární nebo turbulentní proudění. Senzory mohou měřit rychlostní, objemový nebo hmotnostní průtok.

Tlakové gradientní senzory využívají Bernoulliho rovnosti zařazením užšího úseku trubice (úseku s odporem) a měří rozdíl tlaků před a za tímto segmentem.

Elektromagnetické (indukční) senzory fungují pro elektricky vodivé kapaliny. Na trubce jsou ze dvou stran umístěny elektrody a přes trubku je aplikováno magnetické pole, na elektrodách se indukuje napětí úměrné průtočné rychlosti dle $u = Bvl$.

Ultrazvukové (Dopplerovy) senzory průtoku využívají odlišnou rychlost ultrazvuku v materiálech. Měří se rozdílová frekvence, která přímo odpovídá rychlosti průtoku, nebo fázový posun. Výhodou je, že není třeba přímý kontakt s kapalinou, a proto je vhodný třeba k měření průtoku krve.

Rychlostní senzory průtoku využívají turbínu / lopatkové kolo.

Senzory hladiny

K měření výšky hladiny lze použít celou řadu senzorů na principu měření vzdálenosti: ultrazvukový, radar nebo optický. Další senzory měří hladinu změnou kapacity nebo tlaku. Některé senzory plavou na hladině jako magnetické plovákové spínače. Vodivostní hladinové spínače mají dvě elektrody, které se vlivem vodivé kapaliny zkratují.

Senzory magnetických veličin

Senzory s Hallovým jevem využívají destičku, kterou napájíme konstantním proudem (I), poté odpovídá výstupní Hallovo napětí (U_H) magnetické indukci (B) působící kolmo na destičku.

$$U_\mathrm{H} = \frac{R_\mathrm{H}}{a} \cdot B \cdot I, \tag{692}$$

kde R_H je Hallova konstanta a a je tloušťka destičky. Lze měřit vzdálenost feromagnetika (magnetu) od senzoru, posuv, diferenciální posuv či natočení. Hallův senzor lze také použít k měření stejnosměrného proudu.

Senzory s magnetoodporovým jevem využívají tenkou magnetickou vrstvu a anizotropní magnetoodporový jev. Působením vnějšího magnetického pole dochází ke stáčení magnetizačního vektoru a tím i ke stáčení cesty, kterou teče proud, což ovlivňuje odpor této vrstvy. Nejčastěji slouží k měření přiblížení.

Read switch - proužky kovů které se vlivem pole přitáhnou k sobě a spojí obvod

SAW mikrosenzory magnetického pole umístěné na tenké magnetické vrstvě vysílají akustickou vlnu, jejíž akustické parametry jsou modulovány vlivem vnější magnetické indukce.

Magnetická indukce -> čtecí cívka, funguje to jenom pro střídavé pole

Senzory záření

IR záření lze měřit termoelektrickými články, které se zahřívají absorbcí záření. Bolometry fungují podobně, bezdotykově měří celkový vyzářený tepelný výkon, mikrobolometry slouží k IR snímání obrazu (termokamery), s dopadajícím zářením se mění jejich odpor. (fotorezistory)

Fotodiody/tranzistory - fotoelektrický jev

Senzory chemických veličin

tgs jsou podle mě ty chemorezistory

Jednou kategorií jsou vodivostní senzory, mezi ně patří chemorezistory, odporové senzory a TGS senzory. Další typy jsou senzory se změnou kapacity (chemokapacitory),senzory plynu se změnou teploty, optické senzory či chemodiody.

tohle buď neexištuje, nebo proncip spektrometru (prosvicuješ látku a koukáš na spektrum)

42 Klasifikace signálů, časová a spektrální reprezentace signálů, charakteristiky signálů, korelace, základní teorémy. Vzorkování a interpolace signálu. Základní charakteristiky náhodného procesu, stacionární a ergodické procesy. (B2B37SAS)

Definice Signál je funkce nezávislé proměnné popisující vývoj nějaké měnící se veličiny v závislosti na těchto parametrech. V běžných signálech se zkoumá převážně závislost veličin na čase $s(t)$. Signály lze klasifikovat podle dvou základních kritérií

1. podle matematického popisu
   (a) deterministické - známý průběh popsatelný matematickou funkcí
   (b) stochastické - náhodné, nutný pravděpodobnostní popis
2. podle spojitosti nezávislé proměnné
   (a) spojité - charakteristiky popsané diferenciálním počtem
   (b) diskrétní - charakteristiky popsané diferencemi a sumacemi